

Практическая работа 1

Обучение робота захвату куба

1 Цель работы

Проверить управление приводами Panda, обучить политику PPO для захвата и переноса куба, затем оценить её работу при изменении положения куба и добавлении шума.

Работа выполнена в среде PandaPickCube в Kaggle. Ручная проверка приводов проведена через ползунки notebook. Docker и VNC не использовались.

2 Проверка приводов

Перед каждым опытом робот возвращался в исходную позу home. Затем менялась команда одного из восьми приводов. Кнопка Apply выполняла 200 шагов MuJoCo по 0,005 с, то есть 1 с моделирования. Политика PPO при этом не использовалась.

Привод	ctrl до	ctrl после	Изменение qpos
1	0,00000	0,20270	+0,202582 рад
2	0,30000	0,49720	+0,241919 рад
3	0,00000	0,19270	+0,189690 рад
4	-1,57079	-1,39180	+0,148198 рад
5	0,00000	0,17270	+0,170404 рад
6	2,00000	2,18250	+0,173715 рад
7	-0,78530	-0,58730	+0,198000 рад
8	0,04000	0,03000	-0,010000 м

Для приводов 1–7 команды заданы в радианах, для привода 8 в метрах. При изменении команды захвата оба пальца сместились примерно на -0,010 м. Второй палец связан с первым ограничением 1:1. Все восемь приводов отреагировали на изменение команды.

3 Обучение PPO

Обучение проводилось в 4096 параллельных средах в течение 1001 итерации. Seed среды равен 1, модель сохранялась каждые 50 итераций. Обучение заняло 71,3 мин и завершилось без ошибки. Последняя тренировочная награда составила 1380,44 при пороге задания 1100. Тесты среды и короткого обучения пройдены: 8 тестов.

Награда в конце обучения и сумма наград отдельного проверочного эпизода рассчитываются по-разному. Их значения нельзя считать одним показателем.

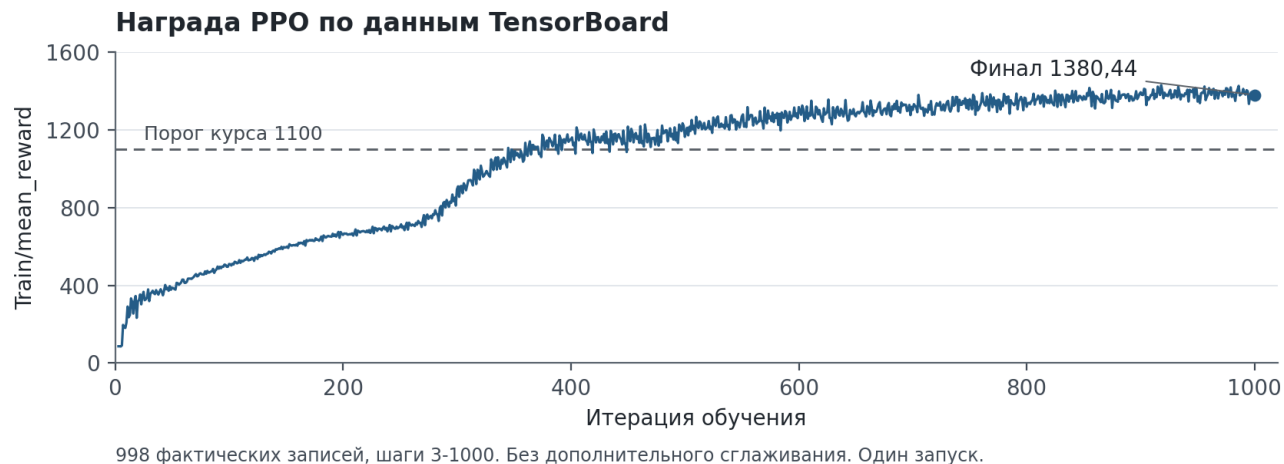


Рисунок 1. Тренировочная награда PPO по сохранённым данным TensorBoard. Записи шагов 0–2 отсутствуют.

4 Проверка сохранённых моделей

Каждая модель проверена на 10 эпизодах с одинаковыми reset seed 42–51. Захват засчитывался, если максимальная высота куба превышала 0,2 м. Попадание к цели засчитывалось при конечном расстоянии менее 0,05 м. Эти критерии не требуют отпускания куба.

Модель	Захваты	У цели	Средняя награда
50	0/10	0/10	482,31
500	10/10	6/10	1258,42
1000	10/10	10/10	1492,76

Модель 50 ещё не выполняет захват. Модель 500 уже поднимает куб, но не всегда доводит его до цели. Финальная модель справилась со всеми десятью проверочными эпизодами.

В пяти просмотренных эпизодах финальной модели видны подъём и перенос к красному маркеру. Отпускание куба не подтверждено. У модели 500 в третьем видеоэпизоде видно отделение куба от захвата.

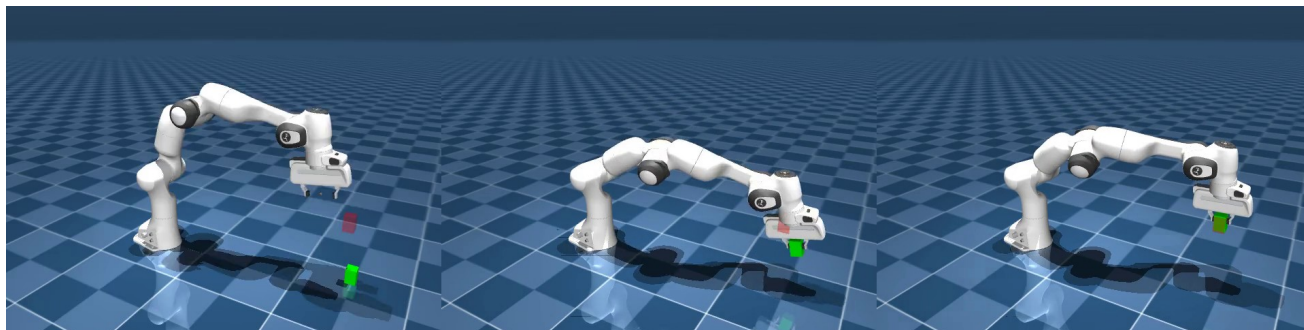


Рисунок 2. Модель 1000, seed 42: исходное положение, подъём и удержание возле цели.

5 Проверка устойчивости

Для финальной модели отдельно менялись координаты куба и уровень шума. В каждом условии использованы те же 10 seed 42–51. Незаданная координата оставалась случайной, как при обычном reset.

Условие	Захваты	У цели
Обычные условия	10/10	10/10
$X = 0,15$ м; $Y = 0,10$ м	0/10	0/10
$X = 0,95$ м	0/10	0/10
$Y = 0,25$ м	10/10	9/10
$Y = 0,35$ м	5/10	4/10
Шум $\sigma = 0,02$	5/10	5/10
Шум $\sigma = 0,05$	2/10	0/10
Шум $\sigma = 0,10$	0/10	0/10
Шум $\sigma = 0,20$	0/10	0/10

При $Y = 0,35$ м число захватов уменьшилось вдвое. Такой же результат получен при шуме $\sigma = 0,02$ в обычных координатах. Повтор этих условий с записью видео дал те же численные результаты. В отдельных неудачных попытках куб смещался по поверхности без устойчивого подъёма.

Шум аддитивный гауссовский, он добавлялся ко всем 66 компонентам наблюдения. Поэтому $\sigma = 0,02$ не означает ошибку положения 2 см. Уровни между 0 и 0,02 не проверялись, и точный порог ухудшения не определён.

В обучении X лежит в диапазоне 0,5–0,9 м, Y от –0,2 до 0,2 м. Координаты абсолютные. В исходном коде подмена позиции меняет только qpos, поэтому первое наблюдение обновляется лишь после первого шага. Это ограничивает интерпретацию позиционных опытов.

6 Вывод

После обучения финальная политика выполнила 10 из 10 захватов и переносов к цели в обычных условиях. При смещении куба за область обучения и при увеличении шума результат ухудшился. На проверенной сетке число захватов при $\sigma = 0; 0,02; 0,05; 0,10; 0,20$ составило соответственно 10; 5; 2; 0; 0.

Для переноса на реального робота потребуется проверить шум датчиков, калибровку и нормализацию наблюдений. Также можно исследовать обучение с рандомизацией условий. Реальный робот в этой работе не испытывался.

Результаты относятся к одному обучению и десяти фиксированным сценам. Повтор с теми же seed проверяет повторяемость оценки, но не добавляет независимых испытаний. Пять интерактивных эпизодов в исходном интерфейсе VNC не выполнялись.

7 Исходные материалы

Использован проект Yandex Practicum ap-physicalai-1, commit 70ea0fe. Версии: JAX 0.6.2, MuJoCo/MJX 3.5.0, PyTorch 2.8.0/cu128. Последняя версия PyTorch выбрана для совместимости cuDNN вместо указанной в курсе 2.6.0/cu124.

Числа взяты из summary.json, episodes.jsonl и training_verification.json в Physical_AI_P1_results.zip. Ручная проверка описана в журнале событий и параметрах модели архива P1_manual_controls_addendum_RU_compact.zip. График построен по сохранённым скалярам TensorBoard, кадры взяты из записанных видео.